

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso
Ph.D Carlos Salazar

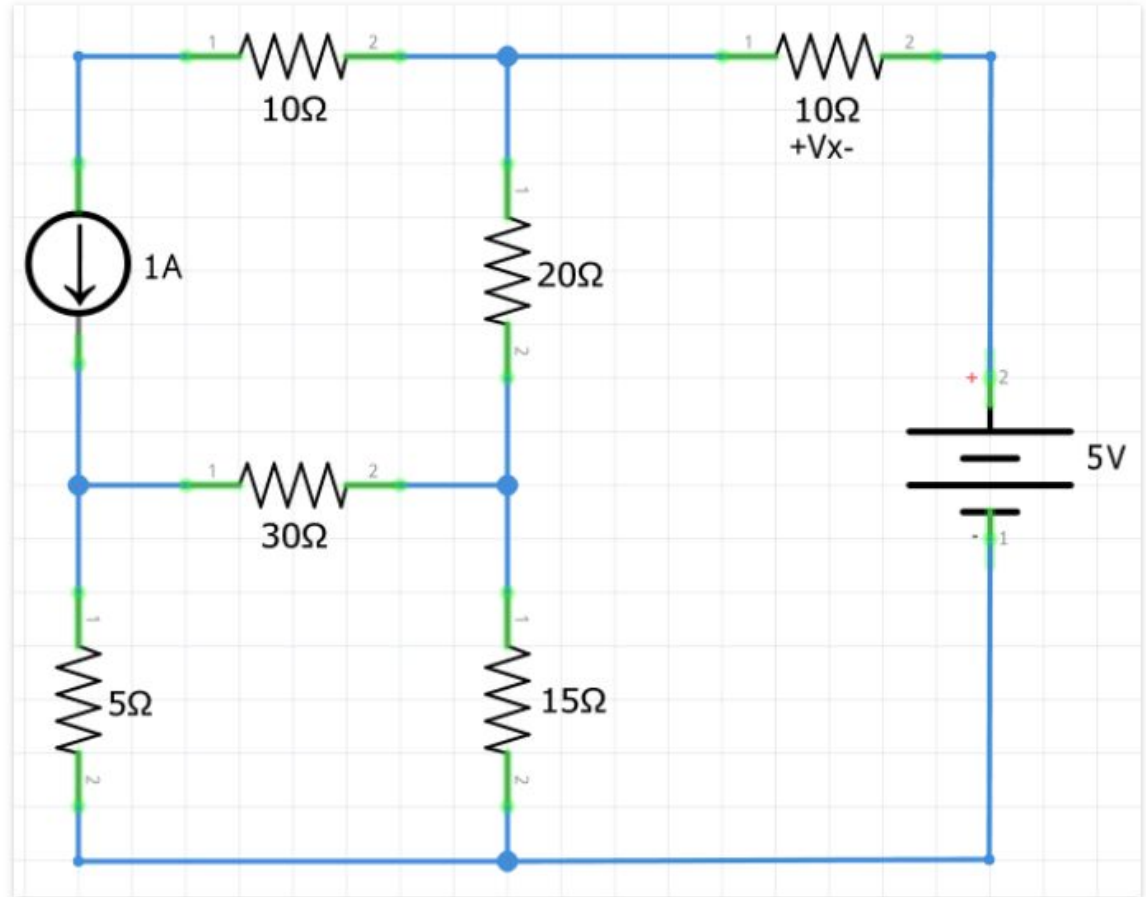
1.6 Teoremas para análisis de circuitos

- Teorema de superposición
- Divisor de voltaje y divisor de corriente
- Interconexión de fuentes

Teorema de superposición

Si se tienen n fuentes independientes de corriente y/o voltaje en un circuito lineal, la corriente o tensión a través de un elemento será igual a la suma de los efectos **individuales** de las n fuentes.

Encuentre el
valor de V_x



Divisor de voltaje

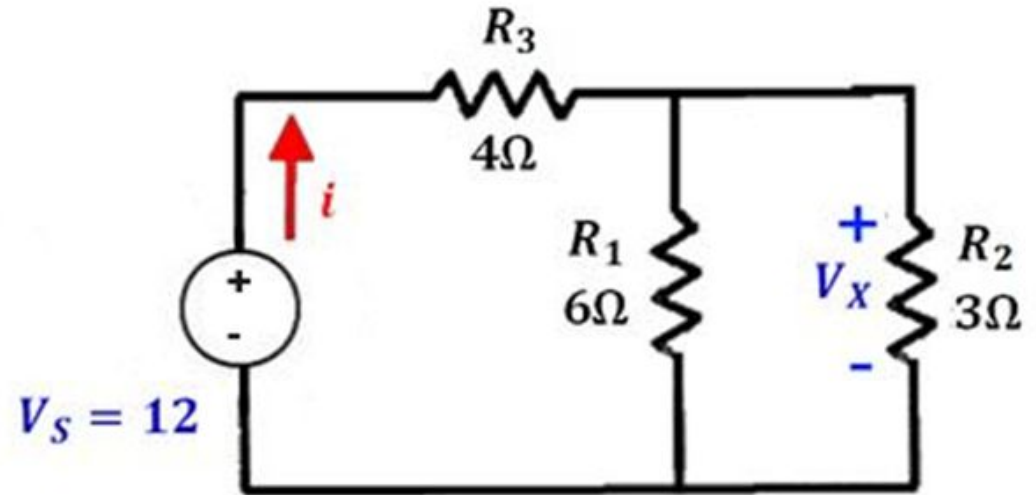
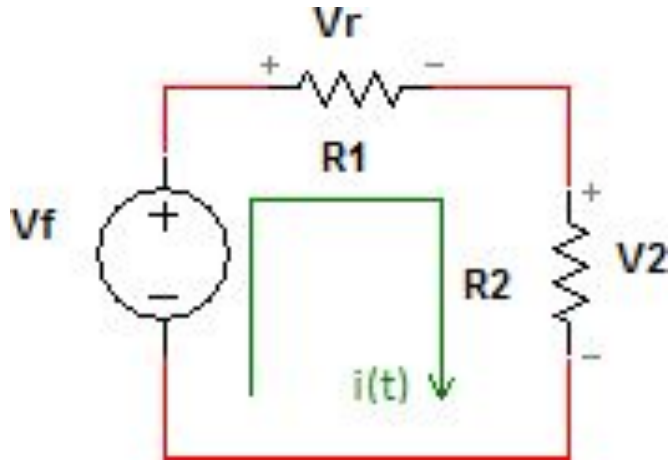
Método para hallar la tensión a través de una resistencia de un circuito de una sola malla.

Divisor de corriente

Método para hallar la corriente a través de una resistencia de un circuito que tiene un solo par de nodos.

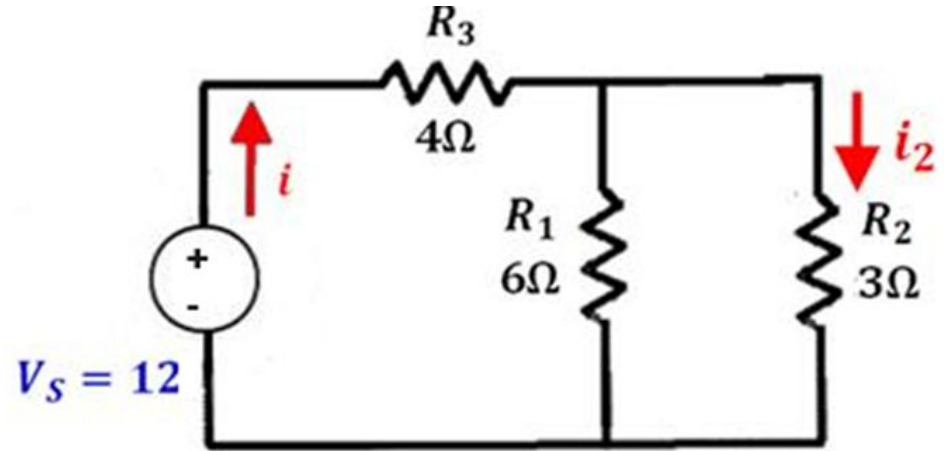
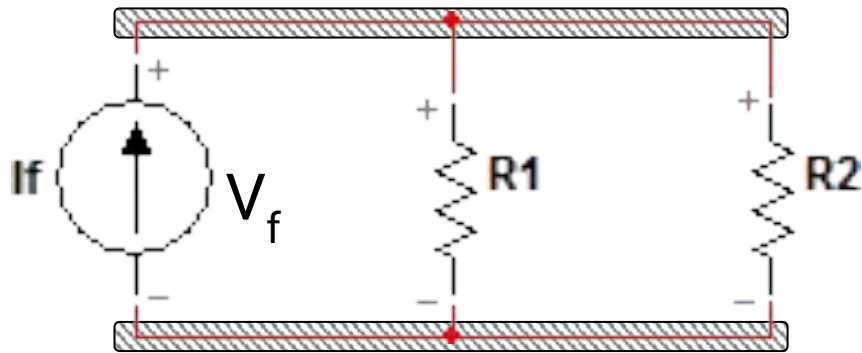
Divisor de voltaje

$$V_{R_i} = \frac{V_f \cdot R_i}{R_{eq}}$$

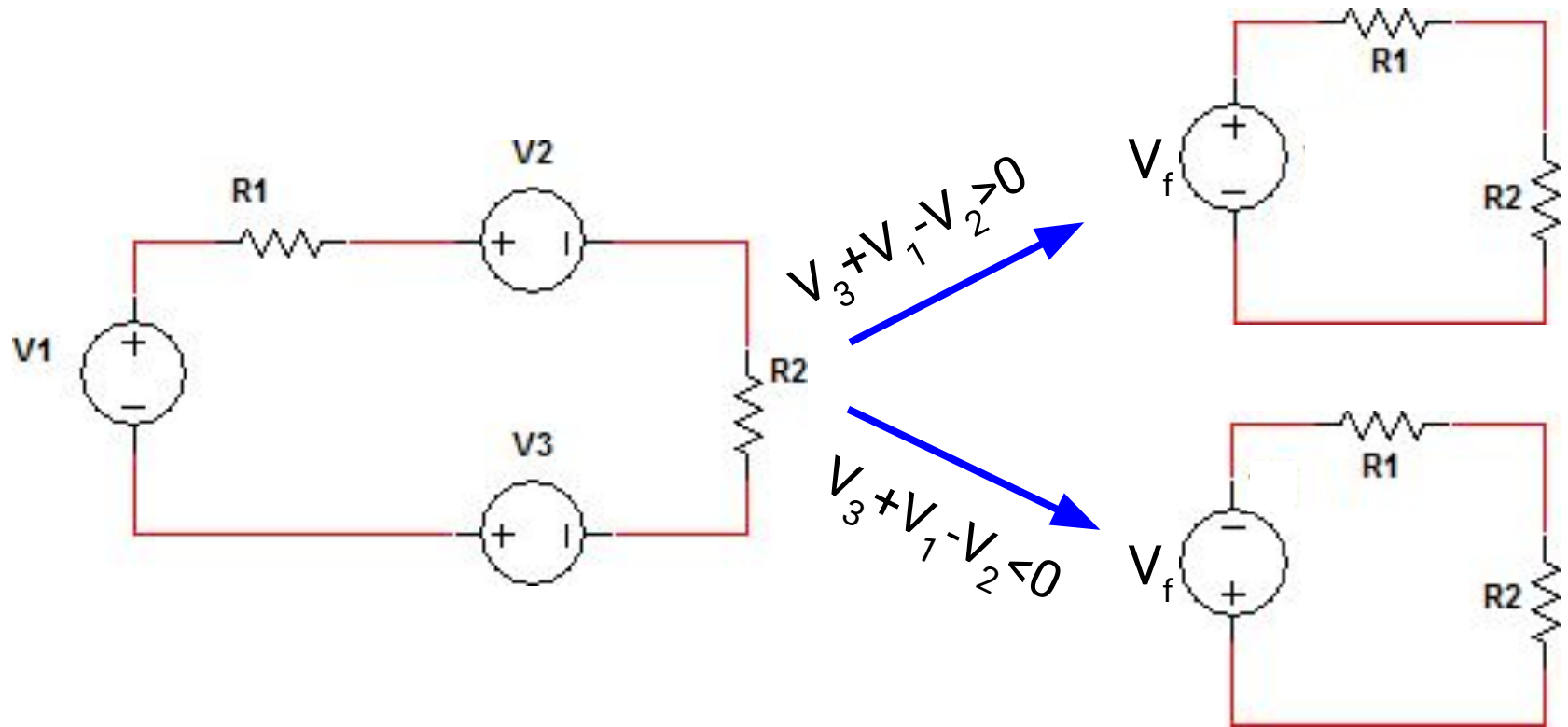


Divisor de corriente

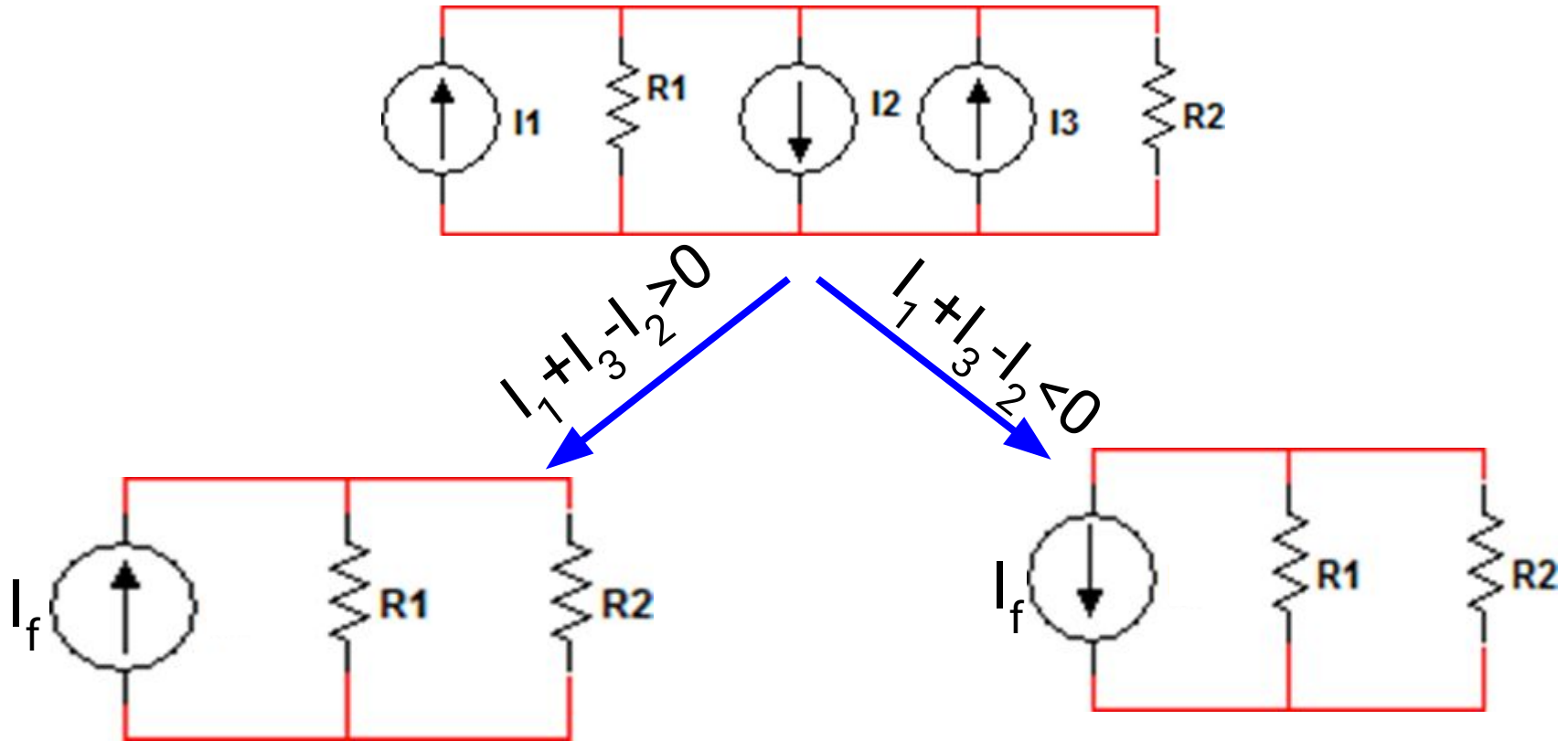
$$I_{R_i} = \frac{R_{eq} \cdot I_f}{R_j}$$



Interconexión de fuentes: Voltaje



Interconexión de fuentes: Corriente



Método de nodos

Variables: Voltajes de los nodos

Referencia: Potencial cero (Tierra)

Elementos pasivos: conductancia [S]

LCK: Corriente por cada rama usando voltajes de cada nodo

Ecuaciones: $n-1$

Método de nodos: Forma matricial

$$G*V=I_f$$

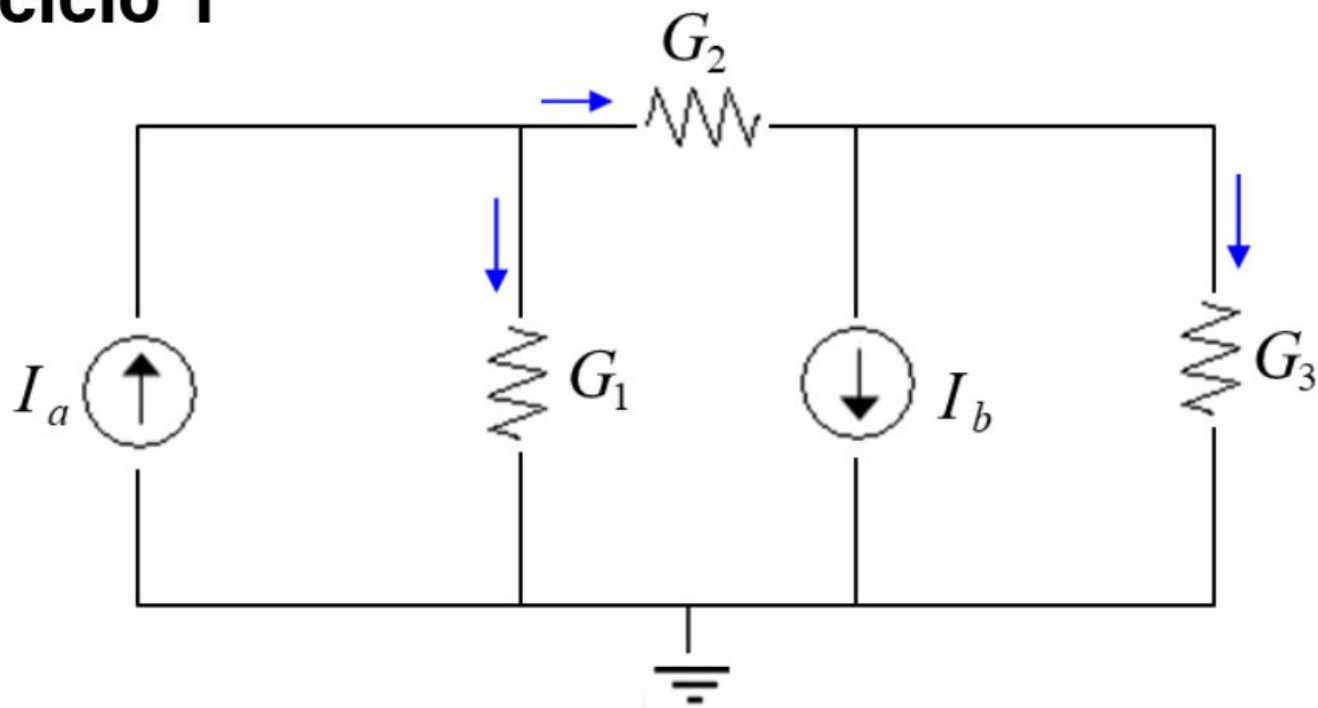
G: matriz de conductancia

V: vector columna de variables del método

I_f : vector columna de las fuentes de corriente

Nota: G simétrica con respecto a diagonal principal si solo se tienen fuentes de corriente independientes.

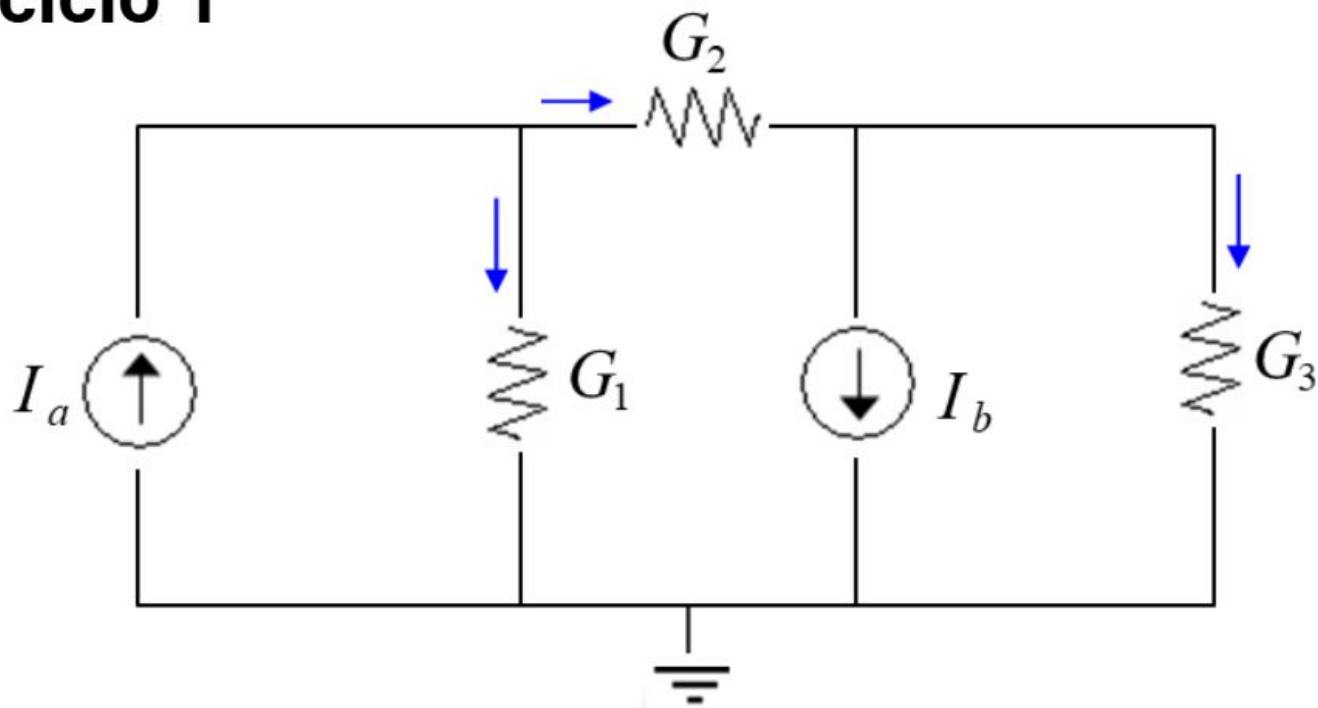
Ejercicio 1



Método directo: Nodos

1. De un lado de la ecuación la suma algebraica de las fuentes de corriente (independientes ó controladas) conectadas al nodo en que estamos trabajando respetando el signo de aquellas que estén dirigidas hacia el nodo y cambiándole el signo a aquellas que se estén alejando del nodo.
2. Del otro lado de la ecuación vamos a distinguir dos clases de términos:
 - a) Término propio o neutro: que es igual al producto de la tensión asignada al nodo en que estamos trabajando por la suma de las conductancias de los ramales conectados a dicho nodo. Este término lleva signo positivo.
 - b) Términos mutuos: que son iguales al producto de la tensión asignada al otro nodo (adyacente) por la conductancia del ramal que une directamente al nodo en que estamos trabajando y al nodo adyacente. Estos términos llevan el signo negativo.

Ejercicio 1



Método de mallas

Usar LVK para encontrar corrientes.

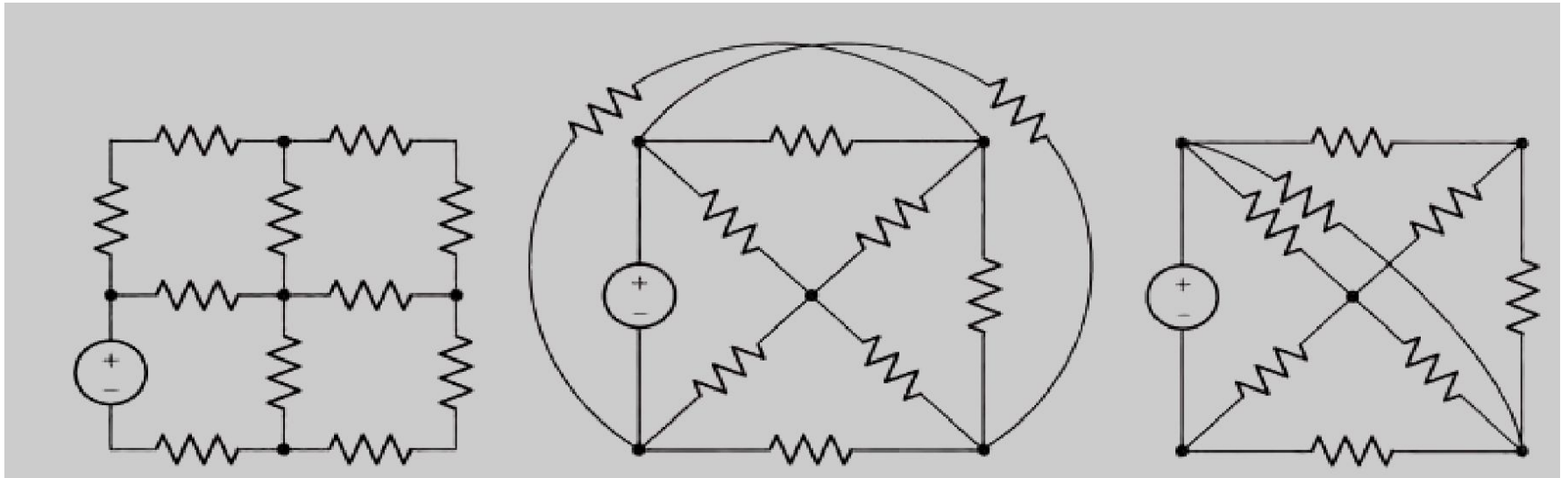
Aplicar Ley de Ohm para hallar voltajes.

n mallas **independientes** $\rightarrow$ n ecuaciones independientes

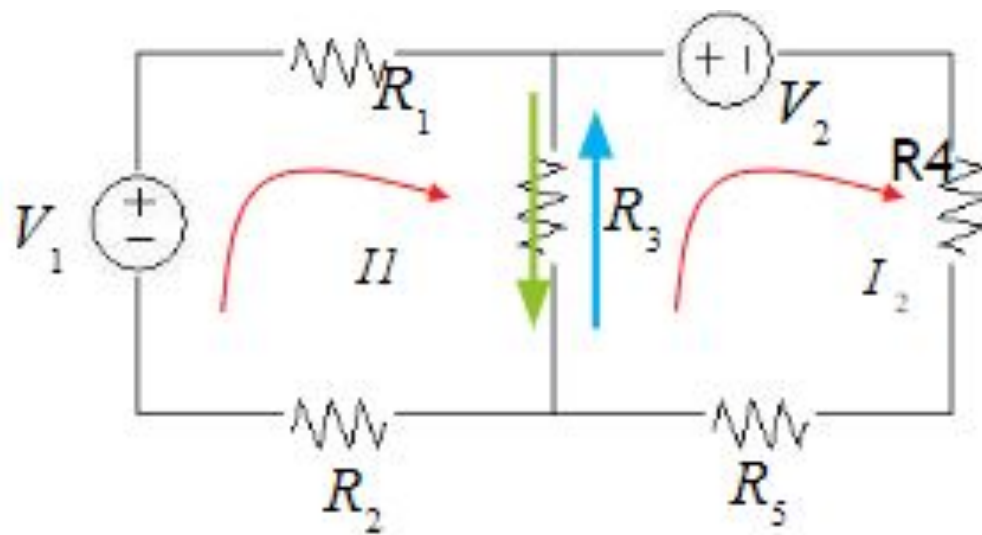
Circuito debe ser plano.

Circuito plano

Ninguna rama debe pasar sobre o por debajo de otra rama.



Ejercicio

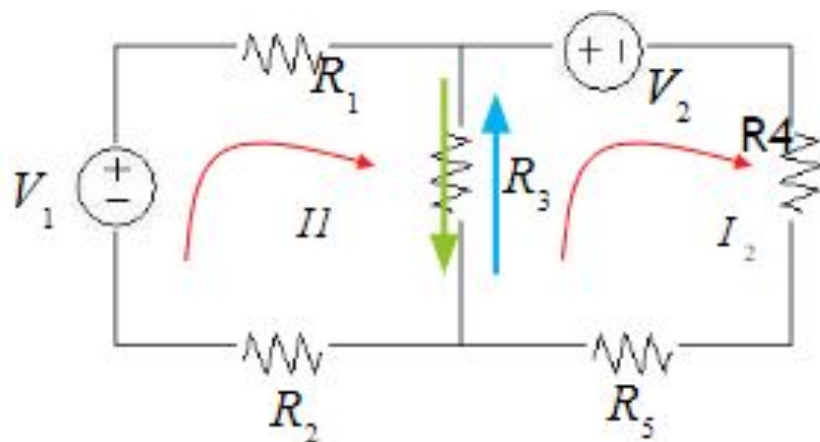


$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

Método directo: Mallas

1. De un lado de la ecuación: la suma algebraica de las fuentes de voltajes (independientes ó controladas) conectadas a la malla en que estamos trabajando respetando el signo de la fuente si la corriente de la malla la atraviesa de - a +, e invirtiendo el signo en caso contrario.
2. Del otro lado de la ecuación vamos a distinguir dos clases de términos:
 - a) Término propio: igual al producto de la corriente asignada a la malla en que estamos trabajando por la suma de las resistencias conectadas a dicha malla. Este término lleva signo positivo.
 - b) Términos mutuos: iguales al producto de la corriente asignada a otra malla adjunta (vecina a la malla en la que se está trabajando) por las respectivas resistencias. Estos términos llevan el signo negativo si las dos corrientes que atraviesan la resistencia son de direcciones opuestas.

Ejercicio



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$